EXPLICAR Y JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

PROBLEMAS

Problema 1

1 Si no hay disponible un servidor DHCP, indicar qué parámetros de configuración tiene que introducir el administrador de un ordenador para que éste pueda trabajar en una red con la pila de protocolos TCP/IP.

En una configuración manual sin DHCP se debe configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidores DNS.

2 Enumerar las órdenes necesarias para comprobar que la configuración de red del ordenador es la correcta, suponiendo que está empleando el sistema operativo Unix. Indicar para qué sirve cada una de esas órdenes.

- ipconfig(ip addr): muestra las interfaces de red y sus configuraciones
- netstat -rn(route -n): muestra la tabla de enrutamiento
- ping <dirección>: verifica conectividad
- nslookup<dominio>: verifica resolución DNS

Problema 1

Exprese las siguientes direcciones IP en binario e identifique la clase por defecto a la que pertenece cada una (resalte en cada caso que parte del número binario identifica a la clase):

Dirección IP	Binario	Clase
145.32.59.24	10010001.00100000.00111011.00011000	B
200.42.129.16	11001000.00101010.10000001.00010000	C
14.82.19.54	00001110.01010010.00010011.00110110	A
163.10.200.5	10100011.00001010.11001000.00000101	B
224.1.1.25	11100000.00000001.00000001.00011001	D
10.1.1.25	00001010.00000001.00000001.00011001	A

Problema 2

Determine la clase, número de subred y dirección de broadcast para cada par de dirección IP y máscara de red presentadas a continuación:

Dirección IP	Máscara de subred	Clase	Número de subred	Dirección de broadcast
170.210.17.67	255.255.255.192	B	170.210.17.64	170.210.17.127
201.222.10.60	255.255.255.248	C	201.222.10.56	201.222.10.63
15.16.193.6	255.255.248.0	A	15.16.192.0	15.16.199.255
128.16.32.13	255.255.255.252	B	128.16.32.12	128.16.32.15
153.50.6.27	255.255.255.128	B	153.50.6.0	153.50.6.127

Problema 3

Asuma que le han asignado el bloque de direcciones 131.40.0.0/16 y necesita establecer 8 subredes de igual tamaño.

1 1. Se necesitan _____dígitos binarios para definir ocho subredes.
Se necesitan 3 bits (2^3=8)

2 Especifique el prefijo de red extendido para crear las 8 subredes.
Original: /16 => Nuevo: /19 (16+3)

3 Exprese las subredes en notación binaria y decimal con puntos:

- Subred #1= 131.40.0.0 /19
- Subred #2= 131.40.32.0 /19
- Subred #3= 131.40.64.0 /19
- Subred #4= 131.40.96.0 /19
- Subred #5= 131.40.128.0 /19
- Subred #6= 131.40.160.0 /19
- Subred #7= 131.40.192.0 /19
- Subred #8= 131.40.224.0 /19

4 Liste el rango de direcciones de hosts que pueden asignarse a la subred (131.40.96.0/19).
El rango va de 131.40.96.1 a 131.40.127.254

5 ¿Cuál es la dirección de broadcast para la subred? (131.40.96.0/19).
La dirección de broadcast de esa subred es 131.40.127.

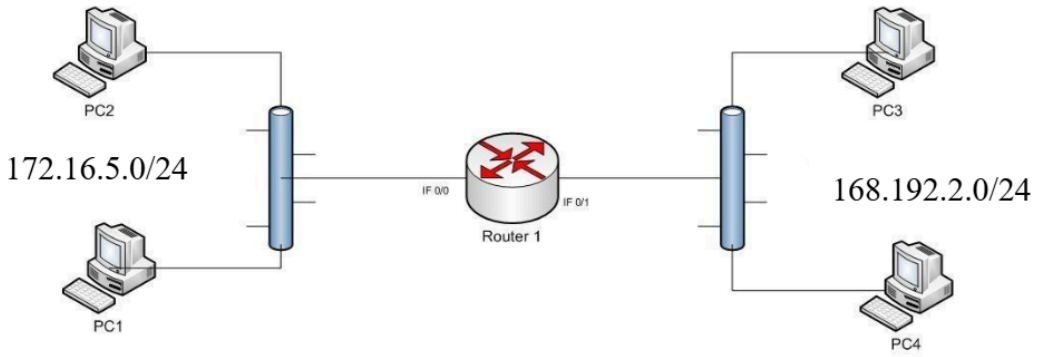
Problema 4

Asuma que le han asignado el bloque de red 200.15.17.0/24.

1. Defina un prefijo de red extendido que permita la creación de 20 hosts en cada subred.
   2^5 - 2 = 30 hosts…..32 - 5 = /27
2. ¿Cuál es el número máximo de hosts que pueden asignarse a cada subred?
   El numero maximo de 30 hosts por subred
3. ¿Cuál es el número máximo de subredes que pueden definirse?
   El prefijo original era /24 y el nuevo /27, entonces 27-24=3bits
   por lo tanto: 2^3 = 8 subredes
4. Especifique las subredes de 200.15.17.0/24.
   - 200.15.17.0 /27
   - 200.15.17.32 /27
   - 200.15.17.64 /27
   - 200.15.17.96 /27
   - 200.15.17.128 /27
   - 200.15.17.160 /27
   - 200.15.17.192 /27
   - 200.15.17.224 /27
5. Liste el rango de direcciones de host que pueden asignarse a la subred #6 (200.15.17.192/27).
   El rango es de 200.15.17.193 a 200.15.17.222
6. ¿Cuál es la dirección de broadcast para la subred 200.35.1.192/27?
   El broadcast para esta subred es 200.35.1.223

Problema 5

Dada la siguiente red: Complete las tablas con la configuración del router e implemente en el emulador de redes.



Dispositivo	IP	Red	Máscara
Router1-gb0/0	172.16.5.1	172.16.5.0/24	255.255.255.0
Router1-gb0/1	168.192.2.1	168.192.2.0/24	255.255.255.0
PC0	172.16.5.2	172.16.5.0/24	255.255.255.0
PC1	172.16.5.3	172.16.5.0/24	255.255.255.0
PC2	168.192.2.2	168.192.2.0/24	255.255.255.0
PC3	168.192.2.3	168.192.2.0/24	255.255.255.0

Problema 6

Dada la siguiente red: Muestre las tablas con la configuración de los routers e implemente en el emulador de redes.

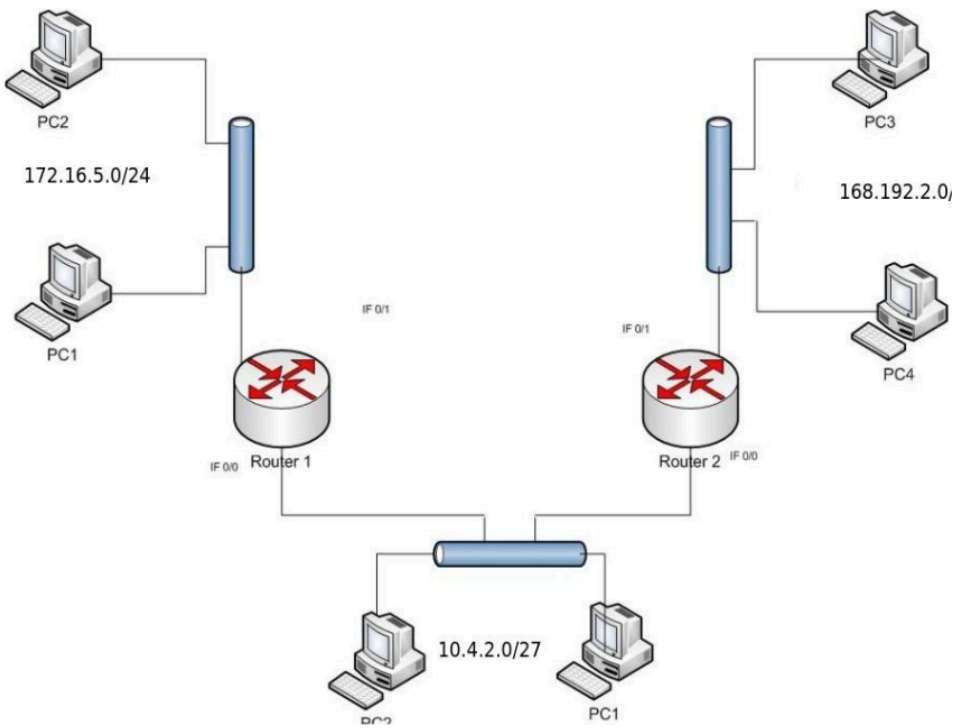


Tabla de Enrutamiento de Router0

Destino	Máscara	Próximo Salto	Interfaz
10.4.2.0	255.255.255.224	Conectado	GigabitEthernet0/0
172.16.5.0	255.255.255.0	Conectado	GigabitEthernet0/1
168.192.2.0	255.255.255.0	10.4.2.2	-

Tabla de Enrutamiento de Router1

Destino	Máscara	Próximo Salto	Interfaz
10.4.2.0	255.255.255.224	Conectado	GigabitEthernet0/0
168.192.2.0	255.255.255.0	Conectado	GigabitEthernet0/1
172.16.5.0	255.255.255.0	10.4.2.1	-

Problema 8

Diseñe un plan de subredes para la red 165.123.0.0/16 teniendo en cuenta que se necesitan 70 subredes y un máximo de 256 hosts por subred. Especifique la longitud del prefijo e indique los números correspondientes a cada subred.

2^6=64…2^7=128…prefijo original /16 prefijo nuevo= /16+7=> /23

32-23=9 bits 2^9-2=512-2=510 hosts por subred

/23 corresponde a la mascara 255.255.254.0

no voy a listar las 70 subredes pero pongo 3…

165.123.0.0/23(rango:165.123.0.1-165.123.1.254)

165.123.2.0/23(rango:165.123.2.1-165.123.3.254)

165.123.4.0/23(rango:165.123.4.1-165.123.5.254)

Problema 9

Diseñe un plan de subredes para la red 190.3.54.0/24 teniendo en cuenta que se necesitan 4 subredes, una de las redes como máximo ubicará a 120 hosts, otra de las redes tendrá a lo sumo 60 hosts y luego se necesitarán dos redes más para ubicar 20 servidores en cada una de ellas. Especifique la longitud del prefijo e indique los números correspondientes a cada subred:

Subred #0 (120 Host): *2^7-2=126 hosts prefijo /25 dir: 190.3.54.0/25*_____

Subred #1 (60 Host): *2^6-2=62 hosts prefijo /26 dir: 190.3.54.128/26*_____

Subred #2 (20 Host): *2^5-2=30 hosts prefijo /27 dir: 190.3.54.192/27*_____

Subred #3 (20 Host): *2^5-2=30 hosts prefijo /27 dir: 190.3.54.224/27*_____

Problema 10

Se quiere establecer un esquema de direccionamiento IP para la red de un viñedo que tiene oficinas en Buenos Aires y Mendoza. En BA existe un router, que conecta a 3 LANs de 20 hosts cada una, y conecta en un enlace WAN punto a punto a Mendoza. En la oficina de Mendoza existe también otro router que conecta 3 LANS de 25 hosts cada una, el enlace WAN con BA y un enlace WAN al viñedo en Luján de Cuyo, donde hay un router que conecta una LAN de 10 hosts. Se dispone de la siguiente dirección IP a subnetear: 192.168.1.0/24. Diagramar la red indicando en cada segmento LAN y WAN cuál es la dirección de red IP y la dirección broadcast correspondiente.

- Oficinas BsAs:
  - 3 LANs de 20 hosts cada una
  - prefijo: /27(255.255.255.224)
  - direcciones de red:
    - 192.168.1.0/27
    - 192.168.1.32/27
    - 192.168.1.64/27
- Enlace WAN a Mendoza:
  - Prefijo: /30 (255.255.255.252)
  - Dirección de red: 192.168.1.96/30
- Oficinas en Mendoza:
  - 3 LANs de 25 hosts cada una
  - Prefijo: /27(255.255.255.224)
  - Dirección de red:
    - 192.168.1.100/27
    - 192.168.1.132/27
    - 192.168.1.164/27
- Enlace WAN al viñedo en Luján de cuyo:
  - Prefijo: /30 (255.255.255.252)
  - Dirección de red: 192.168.1.196/30
- Lan en Luján de cuyo:
  - 1 LAN de 10 hosts
  - Prefijo: /28 (255.255.255.240)
  - Dirección de red: 192.168.1.200/28

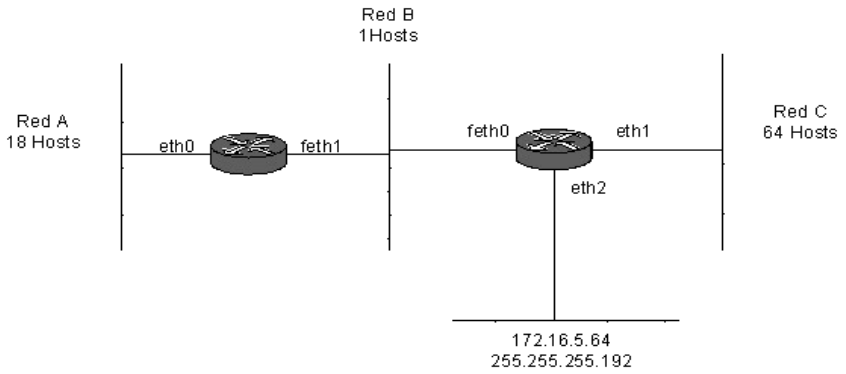
Problema 11

El protocolo IP ofrece a su capa superior:

a Un servicio orientado a conexión.
b Un servicio sin conexión.
c Ninguna de las anteriores.
d Cualquiera de las anteriores

Problema 12

Dado el siguiente esquema de red, indicar una posible numeración IP para todos los segmentos de red presentes utilizando la red 172.16.5.0/24.



- **Red A(18 Hosts):**
  - **Subnet: 172.12.5.0/27**
  - **Rango:172.16.5.1-172.16.5.30**
  - **Broadcast:172.16.5.31**
- **Red B:**
  - **Subnet:172.16.5.32/30**
  - **Rango:172.16.5.33-172.16.5.34**
  - **Broadcast:172.16.5.35**
- **Red C:**
  - **Subnet:172.16.5.64/25**
  - **Rango:172.16.5.65-172.16.5.190**
  - **Broadcast:172.16.5.191**

Problema 15

Un router (Router1) presenta la siguiente tabla de ruteo:

Red Próximo salto

135.46.56.0/22 Interface 0

135.46.60.0/22 Interface 1 192.53.40.0/23

IP Router2

0.0.0.0/0.0.0.0 IP Router3

Dirección	Acción de Router1	Explicación
135.46.52.2	Envía a IP Router3	Sin coincidencia específica. Usa ruta por defecto.
135.46.52.3	Envía a IP Router3	Sin coincidencia específica. Usa ruta por defecto.
135.46.52.4	Envía a IP Router3	Sin coincidencia específica. Usa ruta por defecto.
192.53.25.1	Envía a IP Router3	No cubierto por 192.53.40.0/23.
192.53.40.7	Envía a IP Router2	Coincide con 192.53.40.0/23 (más específica que la ruta por defecto).
192.53.56.7	Envía a IP Router3	No cubierto por 192.53.40.0/23.
8.8.8.8	Envía a IP Router3	Sin coincidencia específica (IP pública).

Problema 16

Un router R1 presenta la siguiente tabla de ruteo:

Address/mask	Next hop
135.46.56.0/25	*Interface 0*
135.46.60.0/22	*Interface 1*
192.53.40.0/23	*Interface 2*

¿Qué hace el router cuando llega un paquete IP con destino a las siguientes direcciones?¿

a	135.46.63.10	Envia por Interface 1
b	192.53.256.1	Descarta (IP invalida)
c	200.11.120.5	Descarta (Sin ruta)
d	135.46.56.130	Descarta (Sin ruta)
e	192.53.40.7	Envia por Interface 2
f	8.8.8.8	Descarta (Sin ruta)

Problema 17

Un host envía a la dirección IP 8.8.8.8 un mensaje ICMP "TTL excedido en tránsito". Explique una posible causa.

Posibles causas pueden ser un bucle de routing(por una tabla de enrutamiento mal configurada), TTL mal configurado(ej TTL=1), problemas en la ruta(ruta inestable, congestionada o excesivamente grande)